

VO 182.711 / 182.737

8. April 2022

Prüfung Betriebssysteme

KNr.

MNr.

Zuname, Vorname

Studium:

☐

Informatik (Bakk.)

☐

Elektrotechnik (Master)

Ges.)(100)

1.)(30)

2.)(25)

3.)(45)

Zusatzblätter:

Bitte verwenden Sie nur dokumentenechtes Schreibmaterial!

1 Synchronisation mit Semaphoren (30)

In einer Lackierkammer werden Bahnwaggons mit Roboterunterstützung lackiert. Zwei Prozesse kontrollieren den Lackiervorgang, bei dem Waggons einzeln lackiert werden.

- Der Prozess *main_control* bringt Waggons in die Lackierkammer (*load_waggon()*) und transportiert sie nach dem Lackieren aus der Kammer (*remove_waggon()*).
- Der Prozess *paint_robot* führt die einzelnen Schritte des Heißlackierens durch einen Lackierroboter durch: der Roboter füllt zunächst seinen Farbtank an der Befüllungsanlage (*fill_paint()*), heizt dann den Farbwärmer auf (*warm_up()*), lackiert den Waggon (*paint()*) und kühlt am Ende den Farbwärmer ab (*cool_down()*).

Die Aktionen der Prozesse und die Synchronisation zwischen den Prozessen sehen Sie in den folgenden Programmstücken.

```
void main_control(void)
{
    while(test_work_to_do())
    {
        load_waggon();
        V(waggon_ready);
        /* waggon painting */
        P(waggon_painted);
        remove_waggon();
    }
}

void paint_robot(void)
{
    P(waggon_ready);

    fill_paint();
    warm_up()
    paint();
    cool_down();

    V(waggon_painted);
}
```

Um das Lackieren zu beschleunigen, wird der Roboterprozess durch drei parallele Roboterprozesse ersetzt.

Fügen Sie in den Code-Skeletten für die Roboterprozesse *Semaphoroperationen* ein, um die Roboterprozesse mit dem Prozess *main_control* und untereinander zu synchronisieren. Geben Sie geeignete Initialisierungen für alle Semaphore an. Ihre Synchronisationskonstrukte sollen folgende Punkte sicherstellen:

- Der Code von *main_control* bleibt unverändert.
- Die Roboter beginnen erst dann mit ihren Aktionen, wenn ein Waggon in der Lackierkammer ist. Der Abtransport des Waggons darf erst beginnen, wenn alle drei Roboter mit all ihren Arbeitsschritten fertig sind.
- An der Farbbefüllungsanlage kann zu jedem Zeitpunkt maximal ein Roboter aufgetankt werden. Die Befüllungsreihenfolge der Roboter soll nicht künstlich durch die Software eingeschränkt werden.
- Die Roboter beginnen gemeinsam mit dem Lackieren, wenn alle Roboter mit dem Aufheizen der Farbvorwärmer fertig sind. Das Lackieren durch die Roboter soll dann parallel erfolgen.

Initialisierungen:

```
init(waggon_ready, 1);  
init(waggon_painted, 0);  
init(C, 1);  
init(R1, 0); init(Rc1, 0);  
init(R2, 0); init(Rc2, 0);  
init(R3, 0); init(Rc3, 0);
```

void paint_robot1(void)

```
{  
    wait(waggon_ready);  
    signal(r2);  
    signal(r3);
```

```
    wait(C);
```

```
    fill_paint();
```

```
    signal(C);
```

```
    warm_up();
```

```
    signal(Rc1);  
    signal(Rc1);
```

```
    wait(Rc2);  
    wait(Rc3);
```

```
    paint();
```

```
    cool_down();
```

```
    wait(R2);  
    wait(R3);
```

```
    signal(waggon_painted);
```

```
}
```

void paint_robot2(void)

```
{  
    wait(r2);
```

```
    wait(C);
```

```
    fill_paint();
```

```
    signal(C);
```

```
    warm_up();
```

```
    signal(Rc2);  
    signal(Rc2);
```

```
    wait(Rc1);  
    wait(Rc3);
```

```
    paint();
```

```
    cool_down();
```

```
    signal(R2);
```

```
}
```

void paint_robot3(void)

```
{  
    wait(r3);
```

```
    wait(C);
```

```
    fill_paint();
```

```
    signal(C);
```

```
    warm_up();
```

```
    signal(Rc3);  
    signal(Rc3);
```

```
    wait(Rc1);  
    wait(Rc2);
```

```
    paint();
```

```
    cool_down();
```

```
    signal(R3);
```

```
}
```

2 Deadlock Avoidance – Banker's Algorithm (25)

In einem Computersystem gibt es drei Prozesse (P_1, P_2, P_3) und drei Arten von Ressourcen (R_1, R_2, R_3). Der *Resource Vector* $R=(7, 8, 7)$ beschreibt die Anzahl der vorhandenen Ressourcen. Prozesse verwenden die Operationen $get(r_1, r_2, r_3)$ bzw. $free(r_1, r_2, r_3)$, um r_i Ressourcen der Ressourcenart R_i ($i = 1 \dots 3$) anzufordern bzw. freizugeben.

Die folgende Abbildung zeigt für jeden der drei Prozesse die Folge von *get* und *free*-Operationen, die bei jeder Prozessabarbeitung durchgeführt werden.

P_1	$get(2, 1, 1)$ $free(2, 1, 0)$ $get(1, 2, 2)$ $get(2, 1, 0)$ $free(2, 1, 1)$ $get(1, 0, 3)$ $free(1, 2, 2)$ $free(1, 0, 3)$	P_2	$get(1, 1, 1)$ $get(1, 0, 0)$ $free(1, 1, 1)$ $get(0, 3, 0)$ $get(1, 0, 0)$ $free(1, 0, 0)$ $get(1, 0, 0)$ $free(2, 3, 0)$	P_3	$get(0, 2, 2)$ $free(0, 1, 0)$ $get(1, 1, 1)$ $free(0, 0, 1)$ $get(0, 0, 1)$ $get(3, 1, 0)$ $free(2, 2, 2)$ $free(2, 1, 1)$
-------	--	-------	---	-------	--

Nehmen Sie an, dass die drei ersten Operationen jedes Prozesses abgearbeitet wurden (d.h., die Abarbeitung jedes Prozesses befindet sich an der strichlierten Linie). Als nächster Schritt soll die vierte Operation von P_1 (grau hinterlegte Operation) durchgeführt werden.

Verwenden Sie den Banker's Algorithmus, um festzustellen, ob die vierte Operation von P_1 durchgeführt werden soll. Geben Sie alle erforderlichen Vektoren und Matrizen an und führen Sie den Banker's Algorithmus schrittweise durch, d.h. geben Sie für jeden Schritt die Werte der Elemente aller relevanten Matrizen und Vektoren an.

$$R = (7, 8, 7),$$

$$V = R - A_1 - A_2 - A_3 = (4, 4, 1)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3, & 3, & 5 \\ 2, & 3, & 1 \\ 4, & 3, & 3 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1, & 2, & 3 \\ 1, & 0, & 0 \\ 1, & 2, & 3 \end{pmatrix}$$

$$W = V$$

$$Q_1 = (2, 1, 0)$$

Bankers Algorithmus auf nächsten Seite

$$W = (4, 4, 1)$$

$$Q_1 = (2, 1, 0)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W = (2, 3, 1)$$

$$Q_2 = (1, 3, 1)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Leftarrow$$

$$W = (3, 3, 1)$$

$$Q_3 = (3, 1, 0)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Leftarrow$$

$$W = (4, 5, 4)$$

$$Q_3 = (3, 3, 3)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftarrow$$

$$W = (7, 8, 7)$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

↓
safe state